Jurnal Modul 5

STRUKTUR DATA – Ganjil 2024/2025

"Single Linked List (SLL) Bagian 2"

A. Soal Jurnal

a. Buatlah Code::Block Console C++ Project baru.
b. Buatlah file header baru (*.h), nama file: "SLL.h"
c. Buatlah file implementasi baru (*.cpp), nama file: "SLL.cpp"
d. Kerjakan soal berikut ini:

Setiap harinya, sebuah restoran Pagi Sore menjual sejumlah masakan dengan jumlah porsi S (porsi awal sama untuk setiap masakan). Restoran ingin menyimpan dan mengolah data masakan yang dijualnya dalam sebuah program. Programmer yang akan membuat program tersebut memilih menggunakan struktur data Singly Linked List (SLL). Data masakan yang akan disimpan adalah: nomor, nama, sisa porsi. Jumlah porsi S ditentukan di awal program sebagai konstan. Pada program terdapat beberapa menu:

i. Memasukkan (*input*) N data masakan
ii. Menampilkan data semua masakan
iii. Menampilkan nama masakan yang masih tersedia
iv. Menampilkan transaksi pembelian masakan
v. Menampilkan nama masakan yang paling banyak terjual (best seller)
vi. Menghapus masakan yang sudah terjual habis (sold out)

Buatlah ADT Singly Linked List dan Main Program yang dapat memenuhi kebutuhan restoran tersebut.

1. Isi SLL .h

```
//Gunakan deklarasi tipe data Singly Linked List berikut ini :

Constant S : integer = 50

Type masakan <
        nomor    :        integer,
        nama     :        string,
        sisaPorsi :         integer
>
Type infotype : masakan

Type address  : pointer to ElmtMsk

    Type ElmtMsk <
```

```
        info        :       infotype,
        next        :       address
    >

    Type List <
        first       :       address
    >
```

//procedure berstabilo kuning sudah tersedia di template jawaban praktikum, Anda cukup memanggilnya saja di sub-program/main program yang membutuhkannya.

Procedure createNewList(in/out L : List)
Procedure insertLast(in/out L : List, in p : address)
Procedure deleteFirst(in/out L : List, out p : address)
Procedure deleteLast(in/out L : List, out p : address)
Procedure deleteAfter(in/out L : List, in prec : address, out P : address)

// procedure dan fungsi berikut ini harus Anda buat implementasinya pada file implementasi

Function empty(in mList : List) → boolean
{ Fungsi mengembalikan True apabila mList adalah list kosong, atau False bila sebaliknya }

Function newMasakan(in no : integer, in nama : string) → infotype
{ Fungsi mengembalikan elemen masakan yang data nomor dan nama masakan diisi berdasarkan parameter fungsi, dan data porsi diisi berdasarkan konstan S }

Function newElementList(in m : infotype) → address
{ Fungsi mengembalikan pointer yang menunjuk ke elemen masakan }

Procedure addNElementList(in/out mList : List, in N : integer)
{I.S. Terdefinisi list yang mungkin kosong
F.S. List akan terisi data masakan sebanyak N. Data masakan didapatkan dari user}

Procedure showAllFood(in mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Seluruh data masakan List mList akan tampil ke layar}

Procedure showAvailableFood(in mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan List mList yang porsinya masih tersisa }

Function findMinRemaining(in mList : List) → address
{ Fungsi mengembalikan sisa porsi masakan yang paling sedikit (yang posisinya paling depan di list), atau NIL untuk list kosong }

Procedure showBestSeller(in mList : List)
{ I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan List mList yang paling banyak terjual }

Procedure deleteAllSoldOut(in/out mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan yang sudah habis terjual terhapus dari list}

2. Isi file SLL.cpp

//procedure berstabilo kuning sudah tersedia di template jawaban praktikum, Anda tinggal menggunakan

Procedure createNewList(in/out L : List)
Procedure insertLast(in/out L : List, in p : address)
Procedure deleteFirst(in/out L : List, out p : address)
Procedure deleteLast(in/out L : List, out p : address)
Procedure deleteAfter(in/out L : List, in prec : address, out P : address)

//procedure di bawah ini harus Anda buat implementasinya

Function empty(in mList : List) → boolean
{ Fungsi mengembalikan True apabila mList adalah list kosong, atau False bila sebaliknya }

Function newMasakan(in no : integer, in nama : string) → infotype
{ Fungsi mengembalikan elemen masakan yang data nomor dan nama masakan diisi berdasarkan parameter fungsi, dan data porsi diisi berdasarkan konstan S }

Function newElementList(in m : infotype) → address
{ Fungsi mengembalikan pointer yang menunjuk ke elemen masakan }

Procedure addNElementList(in/out mList : List, in N : integer)
{I.S. Terdefinisi list yang mungkin kosong
F.S. List akan terisi data masakan sebanyak N. Data masakan didapatkan dari user}

Algoritma
// loop sebanyak N untuk meminta data masakan dari user

……..
//meminta data masakan dari user
……..
//memanggil fungsi newMasakan
……..
//memanggil fungsi newElementList
……..
//memanggil insert last
……..

Procedure showAllFood(in mList : List)
{I.S. Terdefinisi list L yang mungkin kosong
F.S. Seluruh data masakan List mList akan tampil ke layar}

Procedure showAvailableFood(in mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan List mList yang porsinya masih tersisa }

Function findMinRemaining(in mList : List) → address
{ Fungsi mengembalikan sisa porsi masakan yang paling sedikit (yang posisinya paling depan di list), atau NIL untuk list kosong }

Procedure showBestSeller(in mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan List mList yang paling banyak terjual }
Algoritma
// panggil fungsi findMinRemaining
……..
// loop semua masakan best seller (paling banyak laku terjual)
……..

Procedure deleteAllSoldOut(in/out mList : List)
{I.S. Terdefinisi list mList yang mungkin kosong
F.S. Data masakan yang sudah habis terjual terhapus dari list}

3. Isi file main.cpp

Buatlah main.cpp dimana Anda memastikan seluruh fungsi procedure dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada aturan tampilan, Anda bebas menggunakan main program Anda sesuai kebutuhan Anda.

B. Soal Bagian 2

Buatlah isi file main.cpp baru

Tambahkan *line* ***comment*** pada *code main* sebelumnya, JANGAN DIHAPUS

Program Data Masakan
Kamus
…….
Algoritma
// buat list kosong

// buat daftar menu yang berisi 5 jenis aksi
// tiap aksi akan menampilkan menu sesuai dengan nama aksi yang bersangkutan
// daftar menu akan selalu ditampilkan kembali setelah aksi tertentu selesai dikerjakan
// daftar menu akan berhenti ditampilkan apabila user memilih aksi nomor 0

// panduan membuat loop menu sederhana sudah dijelaskan pada video tutorial TP modul 5

// tampilan daftar menu
// Menu
// 1. Tambah data masakan
// 2. Tampilkan semua data masakan
// 3. Tampilkan semua data masakan yang masih tersedia (belum habis terjual)
// 4. Tampilkan semua data masakan yang paling laku terjual (best seller)
// 5. Hapus semua data masakan yang sudah laku terjual
// 0. Selesai

C. Soal Bonus

Procedure transaction(in/out L:List, noMasakan:int, porsi:int)
{ I.S. List mungkin kosong.
F.S. Menampilkan apakah hidangan tersedia atau tidak. Jika tersedia, kurangi porsi yang disimpan dalam list.}

~Selamat Mengerjakan^^